Programação Web II

Prof. Diego Max

Aula 04:

Posicionamentos e Layout no CSS3

Tópicos desta aula

- Esquemas de Posicionamento

  (static, relative, absolute, fixed e sticky)

- Display: block, inline e inline-block

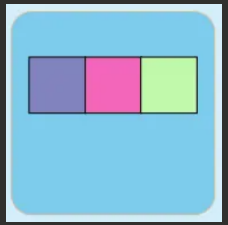
- Layout Flexbox

Aula 04.1:

Esquemas de Posicionamento

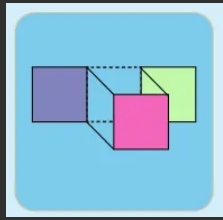
Esquemas de Posicionamento

Position: Static e Relative



Static (Padrão): O posicionamento estático é o comportamento natural. Elementos seguem o fluxo normal do documento e propriedades top, right, bottom, left não têm efeito.

```
.elemento {
  position: static;
  /* Comportamento padrão */
}
```



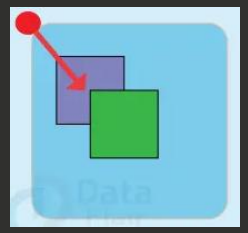
Relative: O elemento mantém seu espaço original no fluxo, mas pode ser deslocado visualmente usando top, right, bottom, left. Outros elementos não são afetados.

```
.elemento {
  position: relative;
  top: 20px;
  left: 30px;
}
```

Caso de uso comum: Position **relative** é frequentemente usado como referência para elementos com position **absolute** dentro dele, criando um contexto de posicionamento.

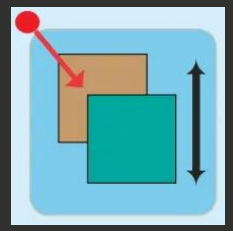
Esquemas de Posicionamento

Position: Absolute e Fixed



Absolute: Remove o elemento do fluxo normal. Ele é posicionado em relação ao ancestral posicionado mais próximo que não seja static *(geralmente um elemento com position relative)*.

```
.modal {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}
```



Fixed: Posiciona o elemento em relação à janela do navegador (viewport). Permanece fixo mesmo com rolagem da página.

```
.header {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  z-index: 1000;
}
```

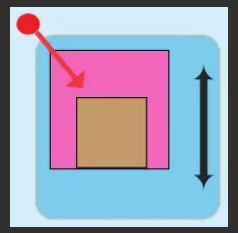
Casos de uso comum :

Absolute: Ideal para modais e overlays, tooltips e dropdowns, elementos decorativos.

Fixed: Cabeçalhos e rodapés fixos, botões de ação flutuantes, barras de navegação persistentes.

Esquemas de Posicionamento

Position: Sticky



Sticky: O position: sticky é uma combinação híbrida de **relative** e **fixed**. O elemento se comporta como **relative** até que atinja um limite definido durante a rolagem, quando então "**gruda**" como fixed.

```
.sidebar-nav {
  position: sticky;
  top: 20px;
  /* Gruda quando chega a 20px do topo */
}
```

Requisitos Importantes

- Definir ao menos uma direção (top, bottom, left, right)
- O elemento pai deve ter altura suficiente
- Não funciona com overflow: hidden no pai

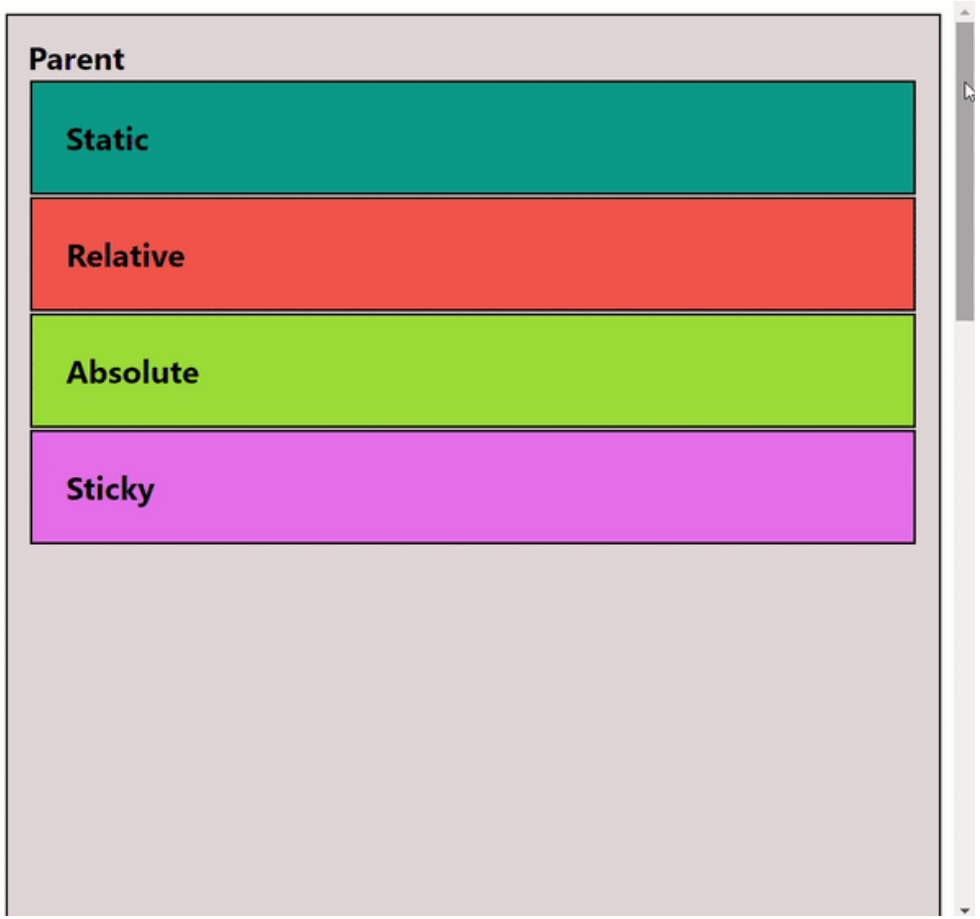
Casos de uso comum :

Stiky: Cabeçalhos de tabelas durante scroll,

Barras laterais de navegação,

Elementos que devem acompanhar o usuário.

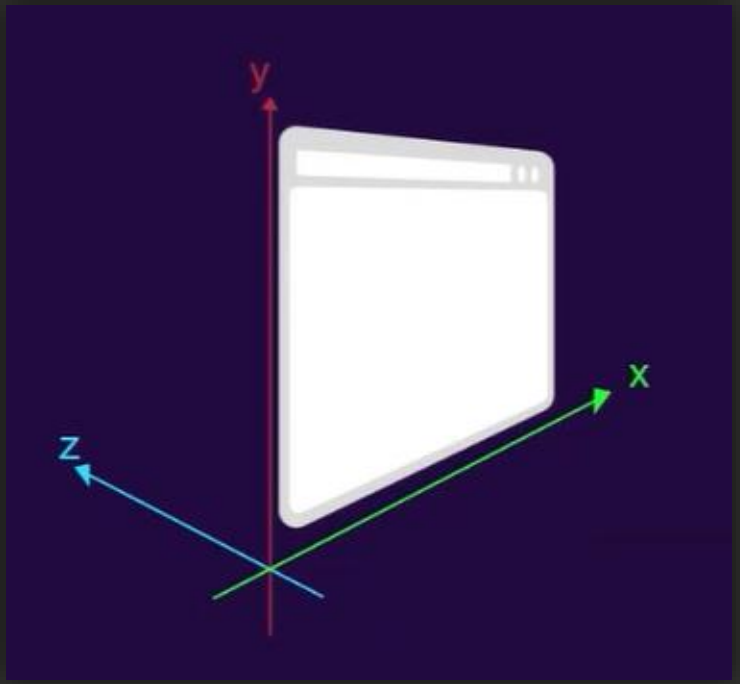
Fixed vs Sticky



A propriedade z-index

A propriedade **z-index** controla a ordem de empilhamento dos elementos, ou seja, qual elemento fica na frente ou atrás quando eles se sobrepõem na página.

Pense no z-index como camadas, semelhantes às camadas de um editor de imagens.



Quando o z-index funciona?

O z-index só funciona em elementos que possuem uma posição definida, como:

- position: relative;
- position: absolute;
- position: fixed;
- position: sticky;

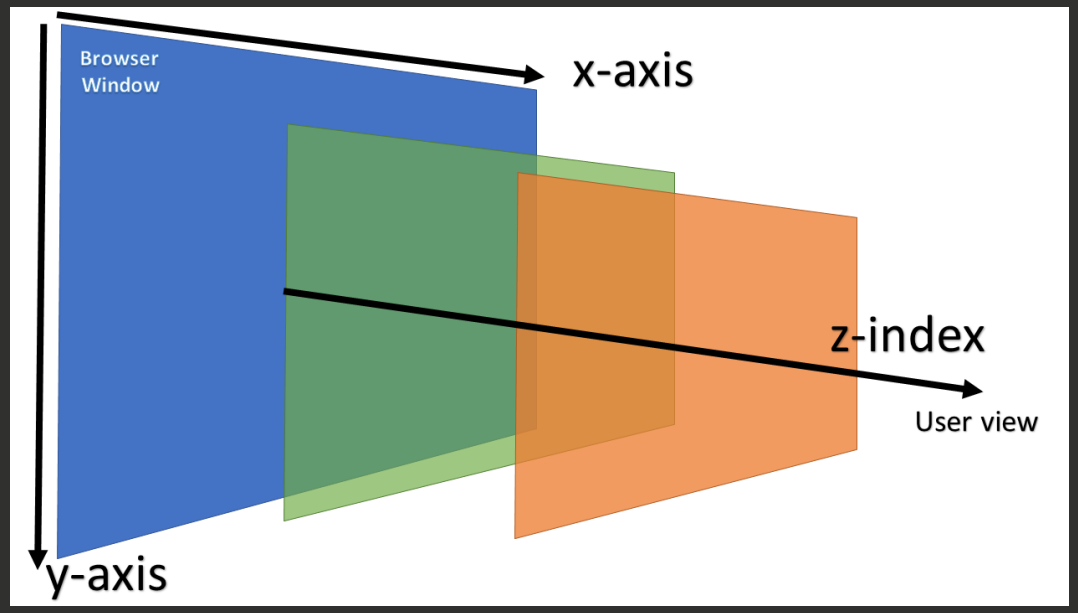
Não funciona com position: static (padrão).

Como funciona o valor do z-index?

- Quanto maior o número, mais à frente o elemento fica.
- Quanto menor o número, mais ao fundon: static (padrão).

```
.caixa1 {
  position: relative;
  z-index: 1;
}

.caixa2 {
  position: relative;
  z-index: 2;
}
```



A **.caixa2** ficará sobre a **.caixa1**.

Aula 04.2:

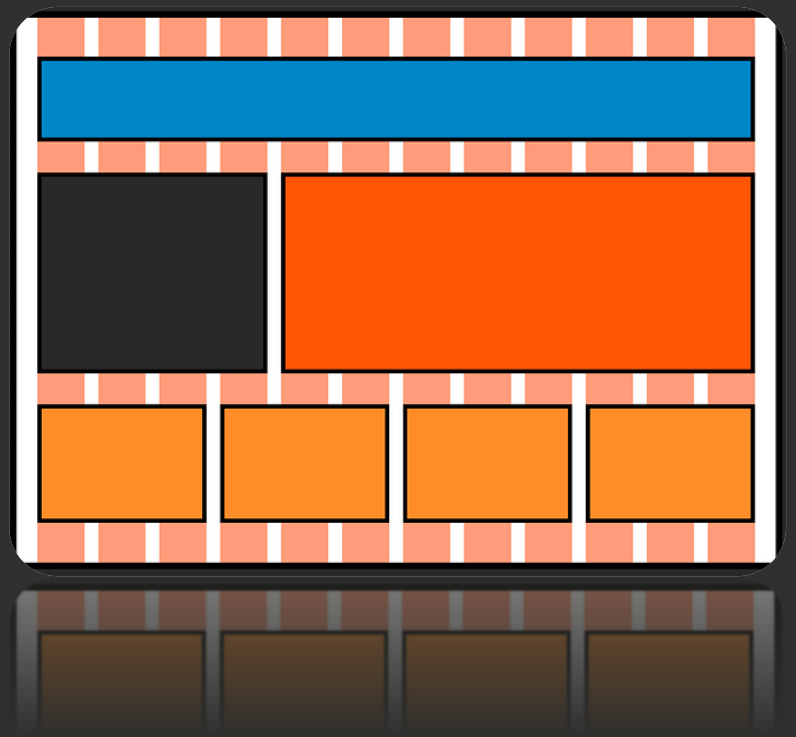
Display: block, inline e inline-block

Display: block, inline e inline-block

No HTML e no CSS, os elementos podem se comportar basicamente de três formas:

- **Elementos de bloco (block)**
- **Elementos em linha (inline)**
- **Elementos em linha-bloco (inline-block)**

Esse comportamento influencia como eles ocupam espaço na página e como se organizam no layout.



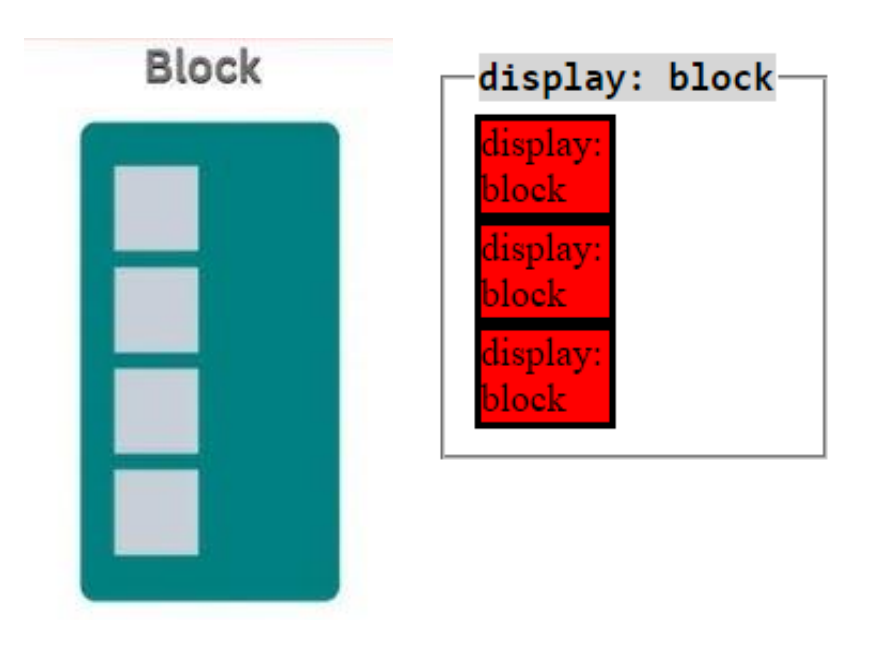
De forma geral:

- **Block** organiza a página
- **Inline** organiza o texto
- **Inline-block** organiza componentes visuais

Elementos de Bloco (display: block)

Como funcionam:

- Sempre começam em uma nova linha
- Ocupam toda a largura disponível do elemento pai
- Aceitam normalmente:
  - width e height
  - margin (top, right, bottom, left)
  - padding
- Empurram outros elementos para baixo



Exemplos comuns:

`<div>, <p>, <h1> a <h6>, <section>, <article>, <header>, <footer>`

(Organizam a página)

Elementos em Linha (display: inline)

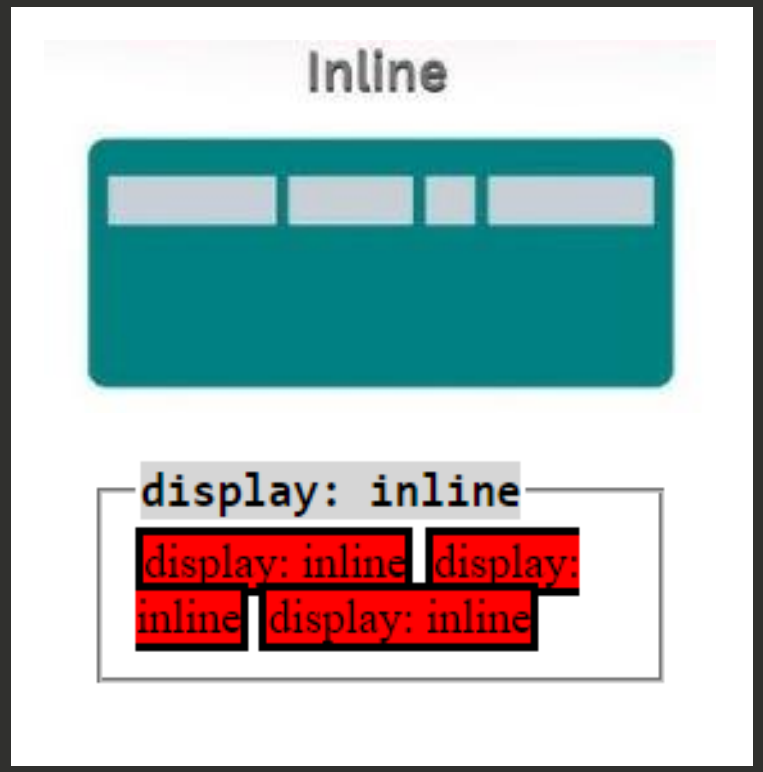
Como funcionam:

- Não quebram linha
- Ocupam apenas o espaço do conteúdo
- Fluem com o texto
- Não aceitam:

  - width e height

  - margin e padding

  (funcionam apenas horizontalmente)
- Usados principalmente dentro de textos



Exemplos comuns:

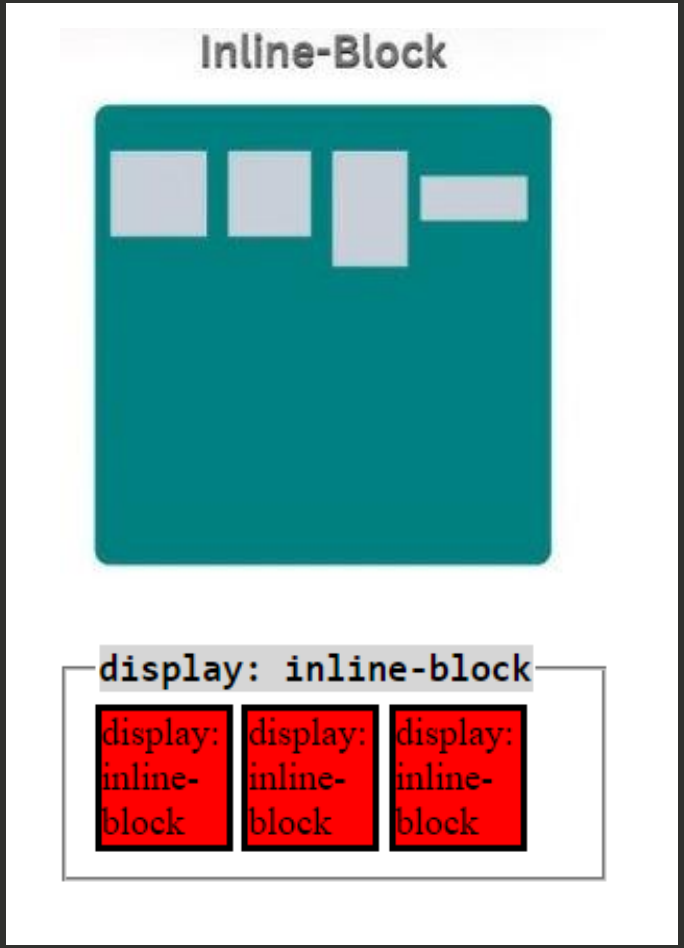
`<span>, <a>, <strong>, <em>, <label>`

(Organizam o texto)

Elementos Bloco em Linha (display: inline-block)

Como funcionam:

- Ficam na mesma linha (como inline)
- Mas aceitam:
  - width e height
  - margin e padding (como block)
- Não forçam quebra de linha
- Muito usados para criar cards, botões e menus horizontais.



Exemplos comuns:

`<img>, <button>, <input>`

(Organizam componentes visuais)

Exercício de fixação - Aula 04:

https://forms.office.com/r/hR1BpTYi3t

Programação Web II

Prof. Diego Max